

有界观测耦合下， 预设增长根的端点增益按 N^{-1} 消失

本节检查 R0.71X 留下的 growing-dimensional 路线。对 $M = 2N + 1$ 个单位模 carrier phases、实 shear、固定 target、完整数据与根时刻 enstrophy floors, exact triangular evolution 的 ℓ^2 收缩和根坐标恒等式给出 $\mathcal{J}_N^{\text{sel}}/(D_N^{1/3}\Lambda_1) \leq C\nu^{-2}\delta_{\text{obs},N}^{4/3}/N$ 。所以 uniformly bounded observation coupling 不能保留预设根增益。这里控制的是 selected exact roots，不是全部 nonlinear roots。

状态 · R0.71Y 完成

selected-root suppression

版本 v0.71Y · 2026-08-26

analytic proof review: PASS

exact audit: 13/13

independent audit: 12/12

source commit: 8836d456

下一对象: total-root / floor-free ledger

00 / DIRECT VERDICT

增长维数本身不能挽救 Ro.71W 的小耦合预设根机制

本节判断

ECT inverse 不是这条上界的前置条件。exact root 上的 diagonal heat coordinate 正好为零，目标斜率只是 shear multiplication operator 作用于 active scalar 后的一个坐标。全演化又是 ℓ^2 contraction。由此可以在不求 interpolation inverse 的情况下直接结算 selected slopes。

结果关闭 uniformly small Dyson/IFT corridor 内的 selected prescribed-root 增益，也关闭 bounded coupling 下每个至多线性增长的 sampled-root 集。它不控制未知的全部 nonlinear roots。

01 / EXACT SETTING

定理使用实 shear、单位载波相位和完整增长成本

令 $M = 2N + 1$ ，取互不相同的正整数 $r_1, \dots, r_M$ ，launch vector 的 M 个非零系数均为单位模。scaled active sector 满足

$$\partial_x F = D_q F + \frac{P}{q^2} V_z(x) F, \quad \|F(0)\|_2^2 = M.$$

实 shear 使 $V_z(x)$ skew-adjoint, D_q self-adjoint 且 nonpositive, 因此

$$\|F(x)\|_2 \leq \|F(0)\|_2 = \sqrt{M}.$$

matched background 必须支付 $E_N = S^2 K_{s,N} + P^2 K_{v,N}$ 的全部增长成本; 旧的 fixed- N background 不能免费复用。

02 / ROOT-COORDINATE IDENTITY

在 exact root 上, 目标斜率由观测层算子直接控制

设 $F_0(\tau_m) = 0$, 并定义

$$\Omega_N = \sup_{x \geq A_0} \|V_z(x)\|, \quad \delta_{\text{obs},N} = \frac{P}{q^2} \Omega_N.$$

由于 D_q diagonal, 根坐标的 heat term 消失。物理时间斜率精确为

$$\partial_t \widehat{f}(k_*, t_{m,q}) = SP P_0 V_z(\tau_m) F(\tau_m).$$

于是 exact nonlinear sampled-slope mass 满足 $G_N^{\text{ex}} \leq NM\Omega_N^2$ 。这里没有 Gronwall 指数, 也没有 ECT determinant 或 inverse-Jacobian 常数。

03 / SELECTED-ROOT THEOREM

完整支付后, selected-root endpoint ratio 至多为 N^{-1}

假设存在与 q, N, S, P, z 无关的 $c_D, c_Y > 0$, 使 $D_N \geq c_D q^2 E_N$, 并在每个 counted root 有 $Y_N(t_{m,q}) \geq c_Y q^2 E_N$ 。则

$$\frac{\mathcal{J}_N^{\text{sel}}}{D_N^{1/3} \Lambda_1(I; u_N)} \leq C \nu^{-2} \frac{\delta_{\text{obs},N}^{4/3}}{N}.$$

因此 bounded $\delta_{\text{obs},N}$ 给出 vanishing selected ratio。非消失至少要求 $\delta_{\text{obs},N} \gtrsim N^{3/4}$; 发散要求 $\delta_{\text{obs},N}/N^{3/4} \rightarrow \infty$ 。 $\Lambda_1 \geq \nu^2$ 已保留完整黏性 baseline; full-frequency rotational charge 只会增大分母。

04 / LATTICE AND AMPLITUDE COST

载波格点的 N^3 成本压过 N^2 的最坏采样和

互异正整数和单位相位强制

$$K_{s,N} \geq \sum_{j=1}^{2N+1} j^2, \quad \frac{N(2N+1)}{K_{s,N}} \leq \frac{3}{4N}.$$

Fourier multiplier upper bound 给 $\Omega_N^2/K_{v,N} \leq 2\pi^2 K_z^2/3$ 。再对 scalar/shear amplitude ratio 优化，极值位于 $S^2 K_s/(P^2 K_v) = 3$ 。这三步合成上面的 N^{-1} bound。

05 / R0.71X CORRIGENDUM

观测耦合、Dyson exposure 与 IFT certificate 必须分开

Ro.71X route matrix 中一个 lower comparison 需要修正。因为 operator supremum 从 $A_0 > 0$ 开始，正确下界是 heat weighted:

$$\Omega_N \geq c \left(\sum_l |z_l|^2 e^{-2\nu d^2 r_l^2 A_0} \right)^{1/2}.$$

没有统一的 unweighted $\|z\|_2$ lower bound。Ro.71X 的 fixed-dimensional endpoint theorem 没有使用这个错误比较，因此其定理不受影响。

launch-to-root Dyson size 是 $\eta_{\text{Dyson},N} = (P/q^2) \int_0^{T_N} \|V_z(x)\| dx$ 。完整 quantitative IFT certificate 还要支付 inverse Jacobian 与 derivative-Lipschitz 常数。固定 $A_0 > 0$ 时只有已审计的单向控制 $\delta_{\text{obs},N} \leq C_{A_0,\nu,d} \eta_{\text{Dyson},N}$ ；反向不成立， $A_{0,N} \rightarrow 0$ 时常数退化。

06 / SEPARATED-ROOT ENHANCEMENT

根间隔可以把 bound 从 N^{-1} 改善到 $1/(h_N N^2)$

设 h_N 是 scaled roots 与左边界之间的最小间隔，并令 $W_N^2 = \sum_l |z_l|^2 e^{-2\nu d^2 r_l^2 A_0}$ 。exact finite- q estimate 为

$$G_N^{\text{ex}} \leq \frac{|K_z|^2 M}{\nu d^2 h_N} W_N^2, \quad \frac{\mathcal{J}_N^{\text{sel}}}{D_N^{1/3} \Lambda_1} \leq C \frac{\delta_{\text{obs},N}^{4/3}}{h_N N^2}.$$

fixed h_N 给 N^{-2} ，quasi-uniform $h_N \asymp N^{-1}$ 回到 N^{-1} 。若第一个根贴在 A_0 ，只有这个 h_N^{-1} corollary 退化，原 weighted-kernel form 仍成立。

07 / ADDITIONAL-ROOT BOUNDARY

一般 M 个 carriers 与 R 个 sampled roots 只得到条件支付

$$\frac{\mathcal{J}_R}{D^{1/3} \Lambda_1} \leq C \frac{R \delta_{\text{obs}}^{4/3}}{M^2}.$$

bounded coupling 下，任何 extra-root escape 至少要有 $R \gtrsim M^2$ 。但本节没有证明全部 nonlinear target zeros 的数量上界，所以不能把这个条件结论写成 complete all-root theorem。

08 / EQUAL-GRID ECT CONDITIONING

ECT 仍决定 exact roots 是否能稳定构造，只是不进入上界证明

equal-grid roots $\tau_m = mh$ 令 $x_l = e^{-2\nu d^2 h r_l^2}$ 。integrated-response matrix 精确分解为 cumulative-sum、Vandermonde 与 diagonal factors，因此

$$|\det \mathbf{M}| = (2\nu d^2)^{-N} \prod_l \frac{1 - x_l}{r_l^2} \prod_{i < j} |x_i - x_j|,$$

$$\|\mathbf{M}^{-1}\|_2 \geq h^{-1} (2\nu d^2 h r_{\max}^2)^{-(N-1)/2}.$$

canonical $r_l = l$ 和 $hN^2 \rightarrow 0$ 会产生快速 inverse growth。这是 conditioning squeeze，不是 true nonlinear IFT branch radius 的上界。

09 / INDEPENDENT CHECKS

解析链和两个独立计算层已分别核对

90 位 Decimal producer 通过 13/13：包括 amplitude optimizer、multiplier bound、 N^{-1} 与 N^{-2} envelopes、临界 $N^{3/4}$ coupling、heat-weighted correction 和 equal-grid inverse lower bound。

独立 NumPy/SciPy finite-matrix reconstruction 通过 12/12：skew defect 为零，semigroup contraction、root slope、multiplier、optimized envelope、separated bound、determinant factorization 与 inverse lower bound 全部通过。它们是 finite algebraic corroboration，不是 DNS，也不构造 growing exact-root family。

10 / PRIMARY-SOURCE BOUNDARY

ECT、Vandermonde 与 quantitative IFT 文献只支持各自声明的层级

[Karlin–Studden](#) 和 [Pinkus](#) 支持 finite-dimensional Chebyshev / total-positivity nondegeneracy；[Gautschi](#) 与 [Gautschi–Inglese](#) 说明 positive-real Vandermonde inverse 会支付节点和维数损失。

[Borwein–Erdélyi](#) 给 exponential-sum sampling inequalities；[Cannarsa–Martinez–Vancostenoble](#) 量化 moment-method 的时间与 gap 代价；[Phan Phien](#) 把 inverse Jacobian 与 Lipschitz data 放进 certified IFT radius；[Koev](#) 说明 structured total-nonnegative computation 与普通 condition number 需要区分。

这些一手来源没有给出本节的 NSE root-coordinate identity、matched-background ledger、 N^{-1} payment 或 all-root count。限定检索不构成原创性、优先权或不存在性声明。

附图只画 analytic bounds、证书 envelope 与 conditioning lower bound

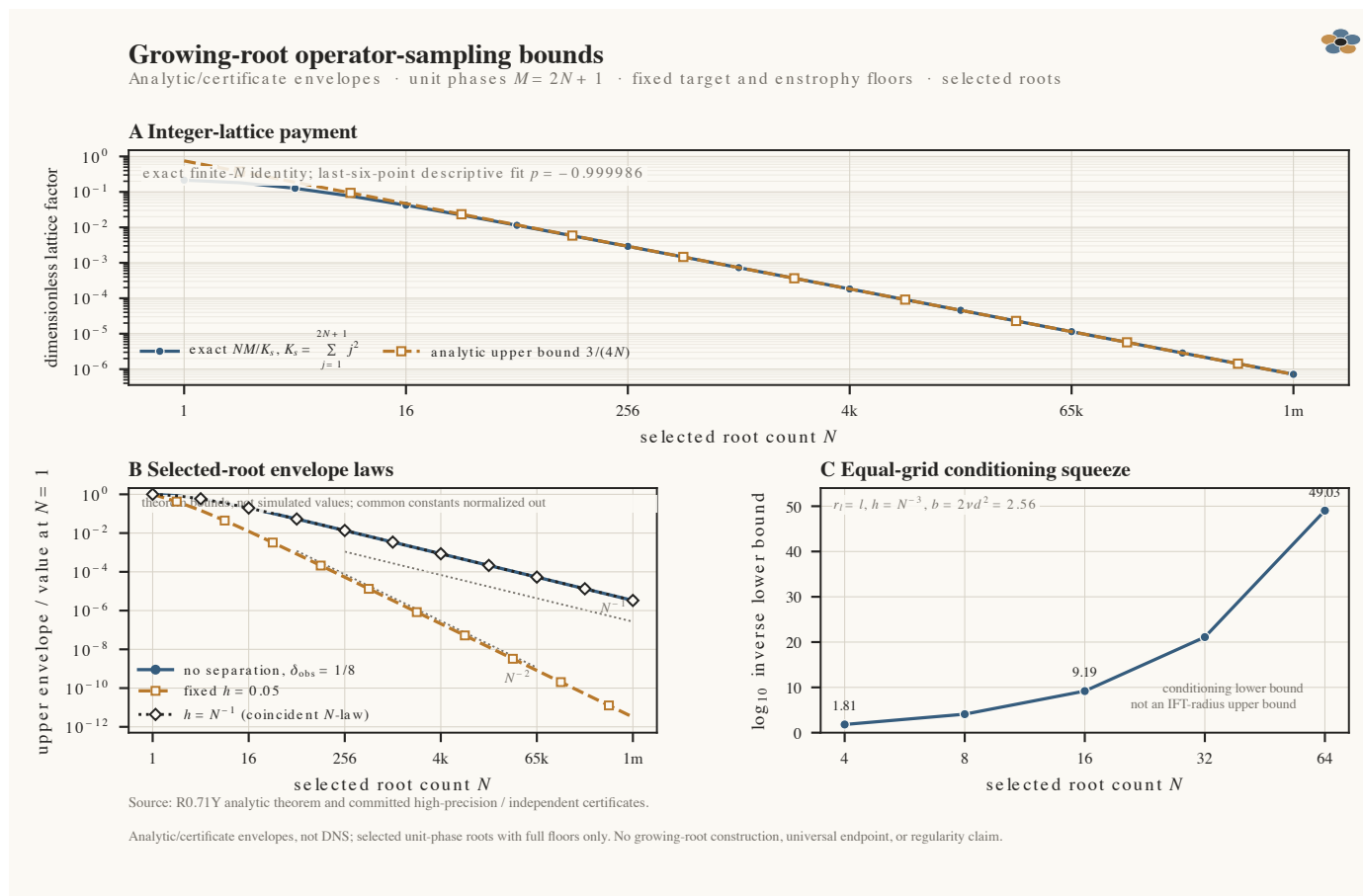


图 Ro.71Y-1. A: exact lattice factor NM/K_s 按 N^{-1} 衰减。B: fixed $\delta_{\text{obs}} = 1/8$ 的 no-separation envelope 为 N^{-1} ; fixed root gap 给 N^{-2} , $h = N^{-1}$ 回到 N^{-1} 。C: canonical rates、 $h = N^{-3}$ 时 equal-grid inverse lower bound 的 $\log_{10}$ 从 $N = 4$ 的 1.806 增至 $N = 64$ 的 49.029。图中没有 DNS 或 growing-root simulation，也没有把 conditioning lower bound 当作 nonlinear IFT radius 上界。

这是一项明确的路线关闭结果，不是千禧年问题的局部解答

Ro.71X 表明 fixed-dimensional small-coupling family 可以达到 $D^{1/3}$ endpoint。Ro.71Y 证明仅增加预设根和 carrier dimension，在支付 exact observation operator、完整 lattice cost 和 matched floor 后，反而产生 N^{-1} suppression。ECT conditioning 不再是判断 selected-root gain 的前置瓶颈。

这把后续搜索压缩到更具体的例外：quadratic extra-root proliferation、floor-free or sparse-phase ledger、strong observation coupling、 $A_{0,N} \rightarrow 0$ short pulse、non-unit phases 或不同 geometry。它没有缩小一般三维潜在奇性解的集合。

Ro.71Z 检查 total-root count 与 floor-free complete ledger

下一节先判断 exact triangular nonlinear target coordinate 的全部实根能否由 carrier dimension、observation coupling 和 observation-layer geometry 统一计数。若不能，就寻找至少 quadratic root proliferation 的可复核候选。

并行检查 matched background 是否可以移除，或被 weak-solution / full-ledger quantity 自动替代。strong coupling、 $A_0 \rightarrow 0$ 与不同 geometry 仍按独立接口处理。

14 / CLAIM BOUNDARY

本节证明什么，也明确不证明什么

- 已证明：在声明的 real-shear、fixed-target、unit-phase、matched-floor triangular setting 中，任意 selected N 个 exact roots 满足 $C\nu^{-2}\delta_{\text{obs}}^{4/3}/N$ upper bound；bounded coupling 下该比值消失。
- 条件推论：非消失需要 $\delta_{\text{obs}} \gtrsim N^{3/4}$ ；一般 R/M 账本下，bounded-coupling escape 至少需要 $R \gtrsim M^2$ 。
- 仍开放：all-root count、floor-free / sparse-phase / non-unit-phase、strong coupling、 $A_{0,N} \rightarrow 0$ 、quadratic extra roots 与不同 geometry。
- 没有得到：universal endpoint、继续性判据、有限时奇性、global regularity、原创性或优先权结论。

15 / REPRODUCE

报告、文献、证书与正式附图包全部保留

[完整数学报告](#) · [文献审计](#) · [开放路线矩阵](#) · [独立审计说明](#)

[exact / independent 证书](#) · [附图、数据、manifest、validation 与源代码包](#) · [期刊附图 PDF](#)

[下载同步研究笔记 PDF](#) · [阅读 Ro.60 之后累计回顾](#) · [下载累计回顾 PDF](#)

```
python3 research/r071y_exact_audit.py --output research/certificates/r071y/result.json
python3 research/r071y_independent_audit.py --output research/certificates/r071y/independent-result.json
python3 figures/r071y-growing-root-suppression/fig-r071y-operator-sampling/produce_data.py --config figures/r071y-growing-root-suppression/fig-r071y-operator-sampling/config.json
python3 figures/r071y-growing-root-suppression/fig-r071y-operator-sampling/plot.py --config figures/r071y-growing-root-suppression/fig-r071y-operator-sampling/config.json --output-stem figures/r071y-growing-root-suppression/fig-r071y-operator-sampling/figure
python3 figures/r071y-growing-root-suppression/fig-r071y-operator-sampling/validate.py --config figures/r071y-growing-root-suppression/fig-r071y-operator-sampling/config.json --output figures/r071y-growing-root-suppression/fig-r071y-operator-sampling/validation.json
```